LERNZIELBUCH

Chemie – fünfzehn aktuelle Lernzielseiten zur unabhängigen Beschreibungsprüfung

Kanonische Kapitelsicht

15 atomare Lernziele	16 Kapitel
curricular-atomic-v1	`sha256:e647ebc9793ecaf75715ae463db7b6205d76414c7262f0bf964c562081017e59`

Zur Gliederung

Gliederung

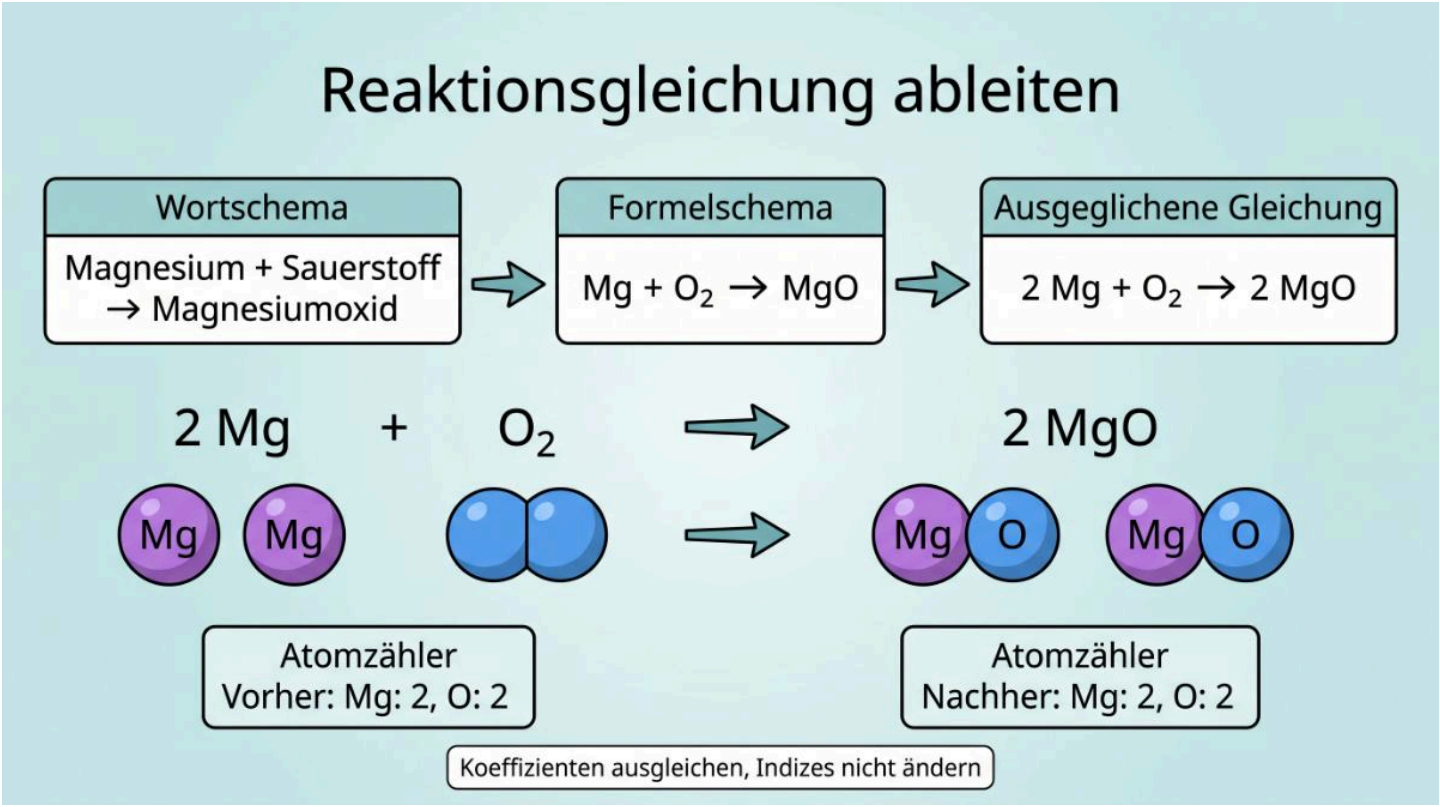
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht	15 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemie	15 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemische Grundlagen (Sek I)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 4
Säure-Base-Eignung und Protonenübergänge erklären	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 4
Chemische Symbolsprache und Anwendung (Sek I)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Atombau, Bindungsmodelle, Molekülgeometrie und Polarität	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3
Elementgruppen: Stoffeigenschaften und Wasserreaktionen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Einführungsphase Reaktionsgrundlagen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 5
Erdöl und Erdgas – Brennstoffe	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 5
Naturstoffe und Synthesechemie	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 10
Q2.1 Naturstoffe	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 10
Chemisches Gleichgewicht	8 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 6
Q3.1 Chemische Gleichgewichte	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 6
Q3.3 Redoxgleichgewichte	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 7
Q3.5 Geschwindigkeit chemischer Reaktionen	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 9
Farbstoffchemie	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 11

Einfache Reaktionsgleichungen ableiten

Lernziel-ID `11bea4c6-7b8a-47e0-8293-2eb1ce34cf66`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Chemische Symbolsprache und Anwendung (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einfache Reaktionsgleichungen aus Reaktionsschemata fachlich korrekt ableiten sowie Teil- und Gesamtgleichungen nutzen, um chemische Reaktionen zu beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Chemische Reaktionen von physikalischen Vorgängen unterscheiden `8d4ef102-e6a6-4d2e-bb6b-e707d3f2e566`

Chemische Symbole und Formeln sicher nutzen `e7c363d4-e02d-4895-8750-ba62c2eb63fe`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Einfache Redoxgleichungen mit Oxidationszahlen erstellen `22133f29-ef02-4408-8f8d-2bbea3275d91`

Stoffumsätze einfacher Molekülreaktionen berechnen `9f355f63-4fb7-5638-9538-6e8a246ec4b2`

Kalkkreislauf chemisch beschreiben `d726e00e-1f87-5ba5-8c79-76ad4022365e`

Gipsbildung bei Rauchgaswäsche deuten `414489cb-453e-5de4-ab0f-0fc01175e522`

Qualitative Elementaranalyse von Kohlenwasserstoffen auswerten `ddb76915-4d63-5375-901d-4e659f5e9b09`

Stoffe chemisch präparieren und aufarbeiten `4d16601e-fa57-5bcb-a5b6-f308d5b8036a`

Buch-Digest
sha256:e647ebc9793ecaf75715ae463db7b6205d76414c7262f0bf964c562081017e59

Ziel-Fingerprint
sha256:d3b9c31eb244fd8a753d9ee118e665115e4e2e0420e52f46246318830a61a388

Feedback zu diesem Lernziel

Alkalimetalle und ihre Verbindungen charakterisieren

Lernziel-ID `e0e201bd-a1fd-5985-ab08-fd24c8655f3d`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Eigenschaften, Verwendung und typische Verbindungen der Alkalimetalle fachlich beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Stoffe und Eigenschaften beschreiben `fcc73fb5-7413-557f-aea3-b9692a66ee75`

Elemente, Verbindungen und Gemische unterscheiden `42a84bca-d27e-581f-a43a-eee424f0504d`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Reaktionen von Alkalimetallen und Alkalimetalloxiden mit Wasser deuten `16a80de2-b5e0-5467-a9b3-5860730d7d8b`

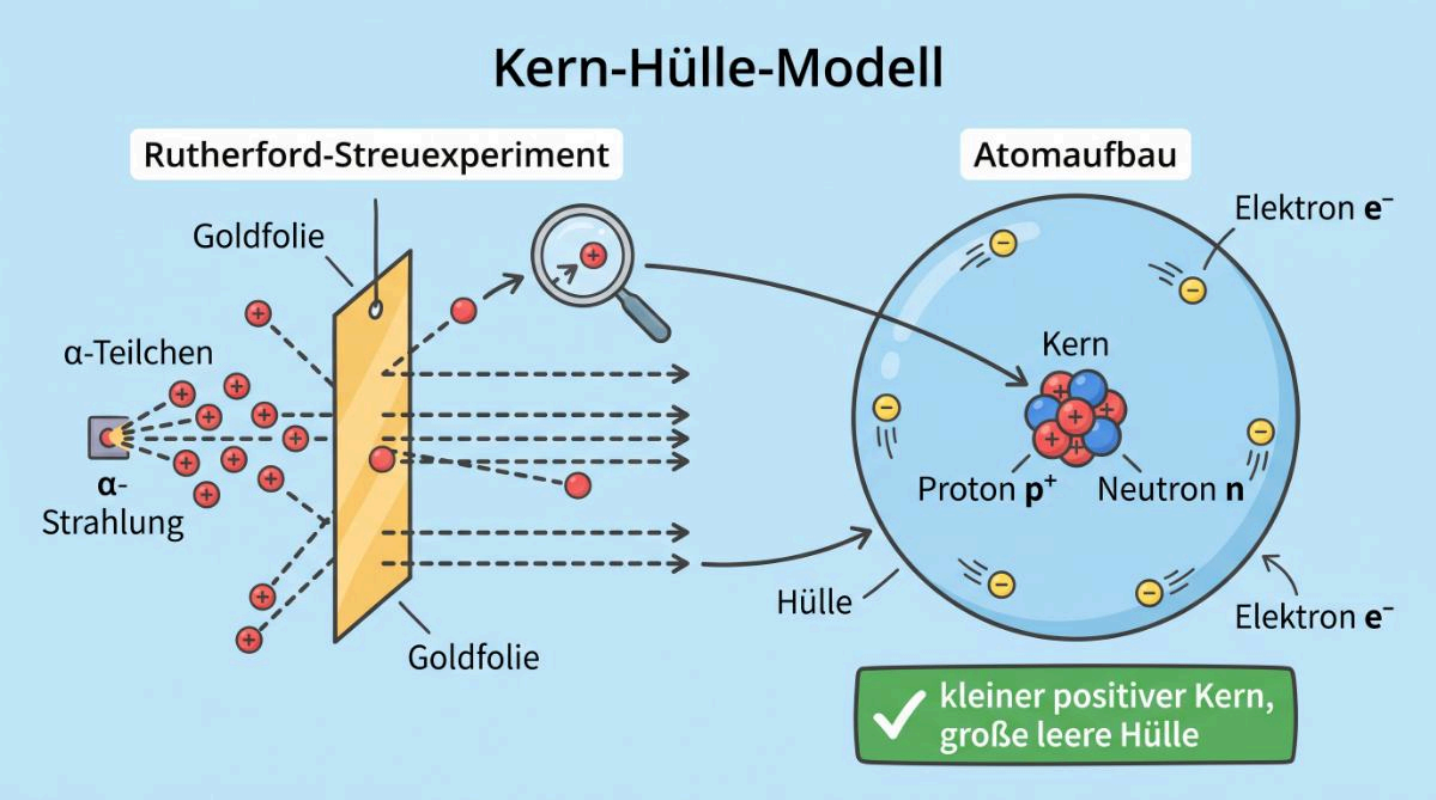
Buch-Digest
`sha256:e647ebc9793ecaf75715ae463db7b6205d76414c7262f0bf964c562081017e59`

Ziel-Fingerprint
`sha256:7d60a8a8634e1a979e69f5cb236e74d8d3cc146b7cd2f0e91516f186f8f762ed`

Feedback zu diesem Lernziel

Kern-Hülle-Modell und Elementarteilchen beschreiben

Lernziel-ID `72236f2c-771e-4ab6-933a-e549ee49d15b`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Rutherford-Streuexperiment als Befund für das Kern-Hülle-Modell einordnen, den Aufbau von Atomen mit dem Kern-Hülle-Modell beschreiben und Protonen, Neutronen sowie Elektronen fachlich einordnen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Dalton-Modell und Modellcharakter erläutern `9b5d6326-d27c-4ece-8c72-debda705464a`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Lernkarten - Atombau und Bindung `1e519951-9850-5a07-ac82-d9f0075e3d05`

Lernkarten - Atombau und Bindung – Kursauswahl `9321ef8b-e1d8-549e-83f4-1484e72d35f6`

Energiestufenmodell und Elektronenverteilung anwenden `f5efab9d-2c61-44ea-b36a-87f873b51fd8`

Buch-Digest
sha256:e647ebc9793ecaf75715ae463db7b6205d76414c7262f0bf964c562081017e59

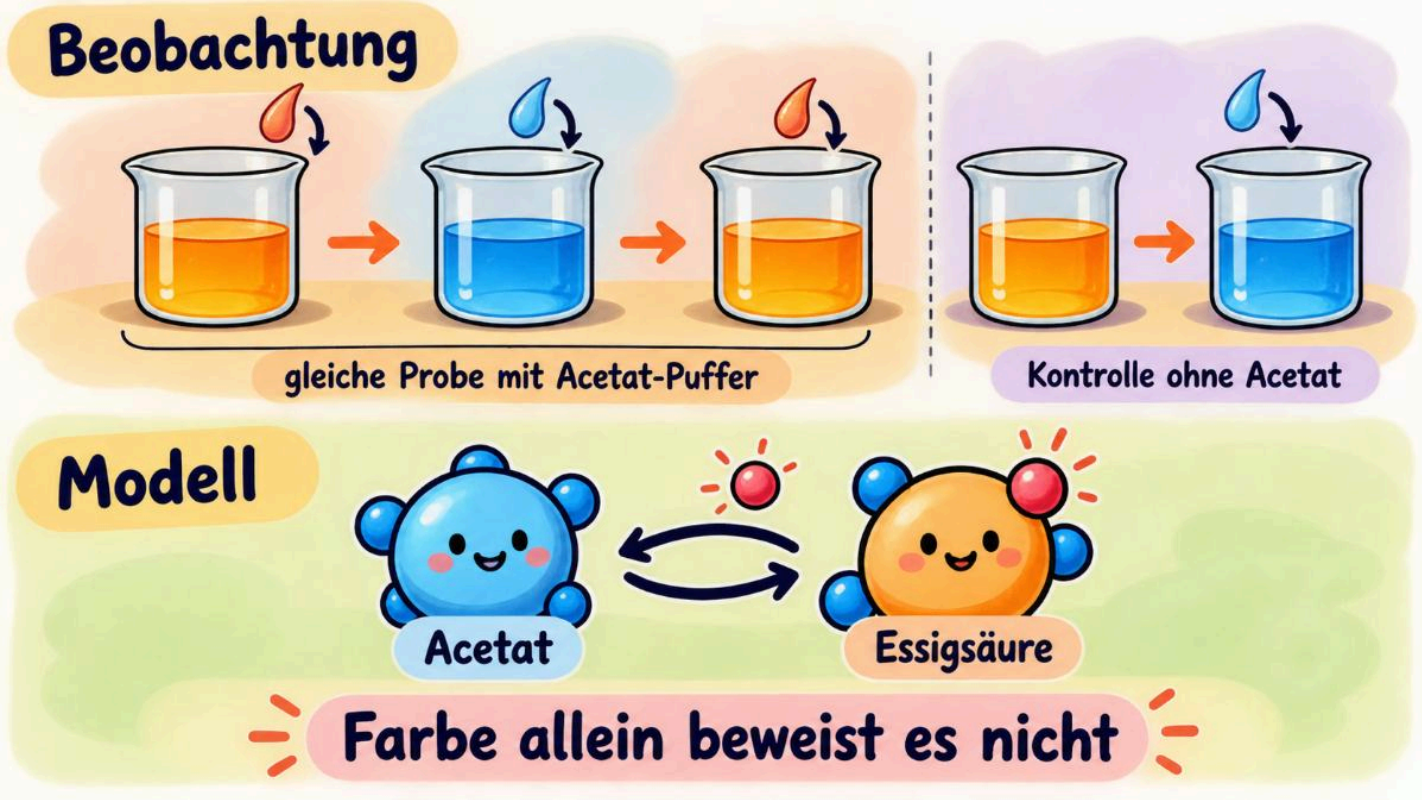
Ziel-Fingerprint
sha256:74fb9da4ecc847ef1f007966f8945a2e9224e082298c68e51a83f8c0065284a8

Feedback zu diesem Lernziel

Reversibilität von Protonenübergängen ableiten

Lernziel-ID `d8bdf486-7295-5393-b6f7-54f6e485c848`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Chemische Grundlagen (Sek I) › Säure-Base-Eignung und Protonenübergänge erklären



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Reversibilität von Protonenübergängen aus experimentellen Beobachtungen ableiten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Chemische Fach- und Symbolsprache ebenengerecht verwenden `95dc0ee5-a0af-5682-af32-d66e36fbeb50`

Brønsted-Konzept anwenden `1c1420c2-a8e2-520f-8015-6df637a973bd`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Beeinflussung von Säure-Base-Reaktionen erklären `9751b6d8-cde3-527b-b37c-babb6cee79d2`

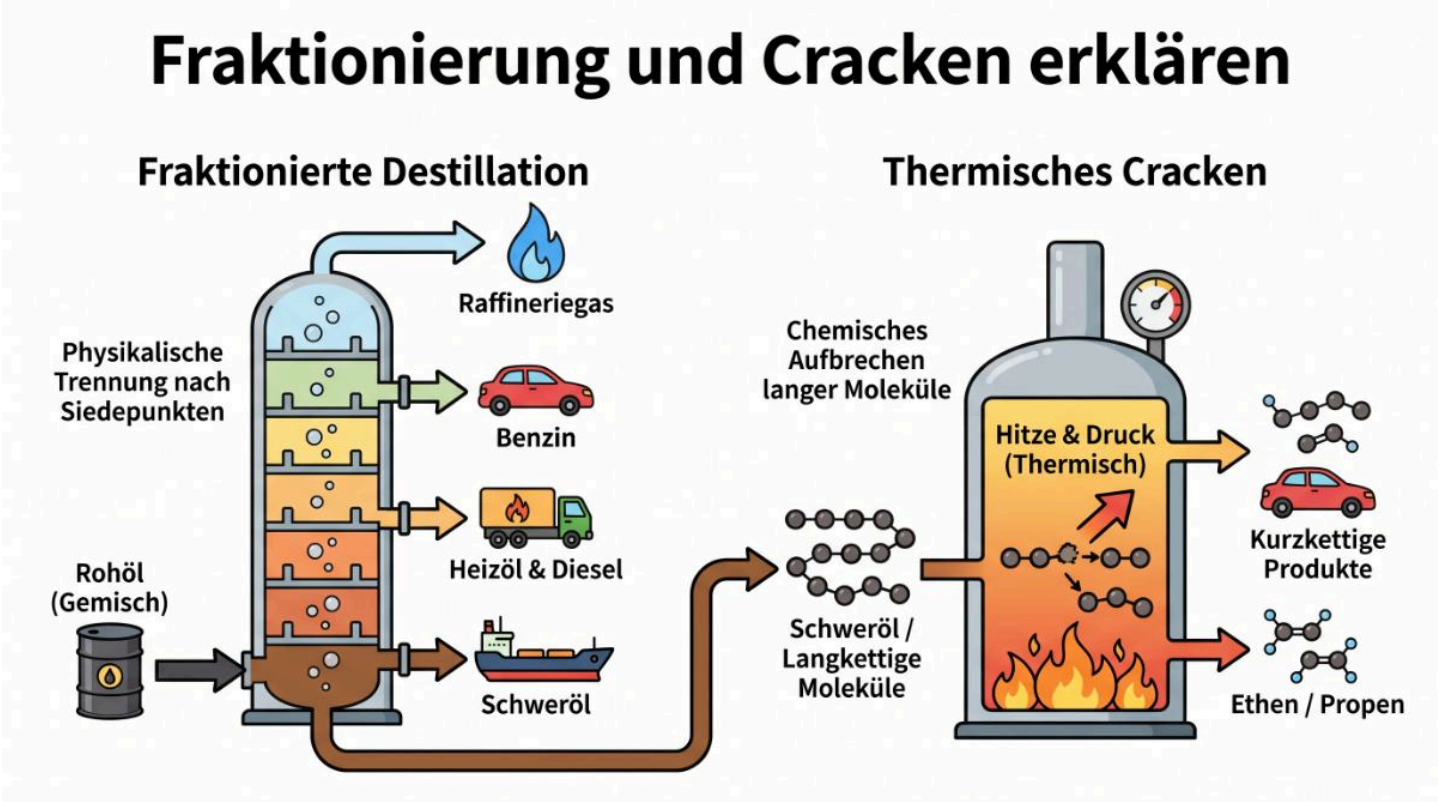
Buch-Digest
`sha256:e647ebc9793ecaf75715ae463db7b6205d76414c7262f0bf964c562081017e59`

Ziel-Fingerprint
`sha256:a18515310feae7ece5201887b038563961496ce4266e069296eb43435abb1528`

Feedback zu diesem Lernziel

Fraktionierung und Cracken erklären

Lernziel-ID `8ceb1749-fce0-584f-a2b8-0a309282329a`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die fraktionierte Destillation sowie das thermische Cracken qualitativ beschreiben und typische Produkte zuordnen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Rohstoffvorkommen reflektieren `2be9e61a-88ea-56fe-8294-ee46e3c9a8ef`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367` Brennstoffe vergleichen `8ece9beb-9458-5ea1-8e45-9be04670f464` Erdölprodukte in Alltag, Technik und Umwelt bewerten `b95cdf98-fc97-5a94-b133-878922d28156`

Buch-Digest `sha256:e647ebc9793ecaf75715ae463db7b6205d76414c7262f0bf964c562081017e59`

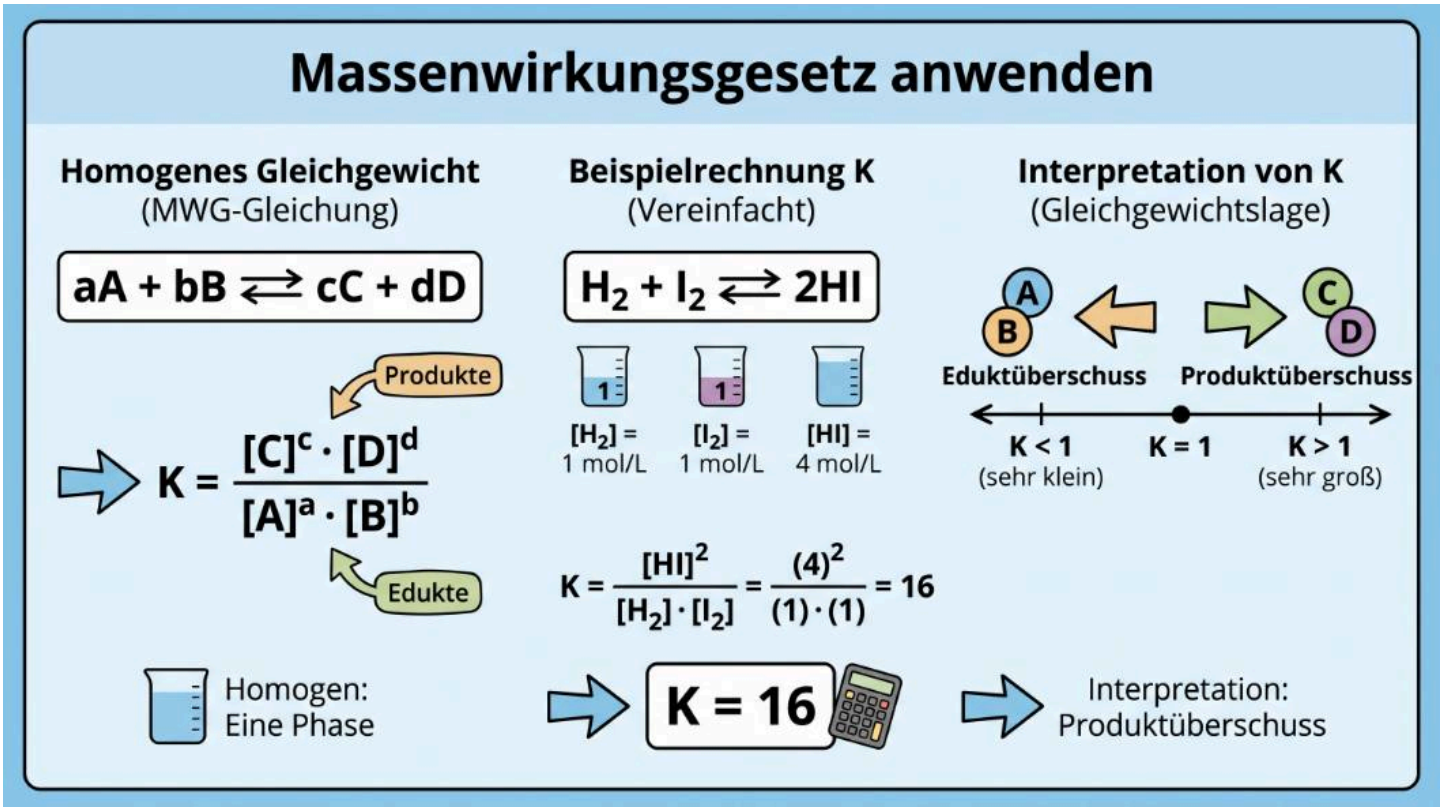
Ziel-Fingerprint `sha256:fd439e6043e209dd0c527be4c70810e318d2a0a812e589473802b03a43339e3b`

Feedback zu diesem Lernziel

Massenwirkungsgesetz anwenden

Lernziel-ID `20f92ba0-f7f4-5407-bb96-07e30da9002f`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Chemisches Gleichgewicht › Q3.1 Chemische Gleichgewichte



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Massenwirkungsgesetz auf homogene Gleichgewichte anwenden, Gleichgewichtskonstanten vereinfachter Systeme berechnen und den Zahlenwert zur Aussage über die Lage des Gleichgewichts interpretieren.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

- **Le-Chatelier-Prinzip nutzen** `5a24dae0-6d33-5227-8d8b-e8f74c2ccc4c` S. 12
- **Gleichgewichtslagen quantitativ für Prozessoptimierungen begründen** `545a2e56-e981-5725-b0e4-a0c77f7f291e` S. 15

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Gleichgewichtsdynamik nachweisen `81373fb7-2a4a-5b2c-acd0-b4e775acaa65`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

- Lernkarten - Gleichgewichte und Elektrochemie – Kursauswahl `045efaa4-a91a-5a91-add9-bff49cbed324`
- Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`
- Lernkarten - Gleichgewichte und Elektrochemie `1f2021c0-c633-5240-ae97-e58ecc9d48ca`
- Ammoniaksynthese im Containerlabor `35b76ced-abb8-558b-8e05-29aa3c587e75`
- Löslichkeitsgleichgewichte interpretieren `ac1bcf34-169c-5339-92ba-efe8c3022560`
- Kp und Kc verknüpfen `a8ddb351-3501-5b6d-a908-c82a5d2f14d4`
- Mehrfachgleichgewichte `1a51362e-fd84-5964-89b5-b435772c2149`

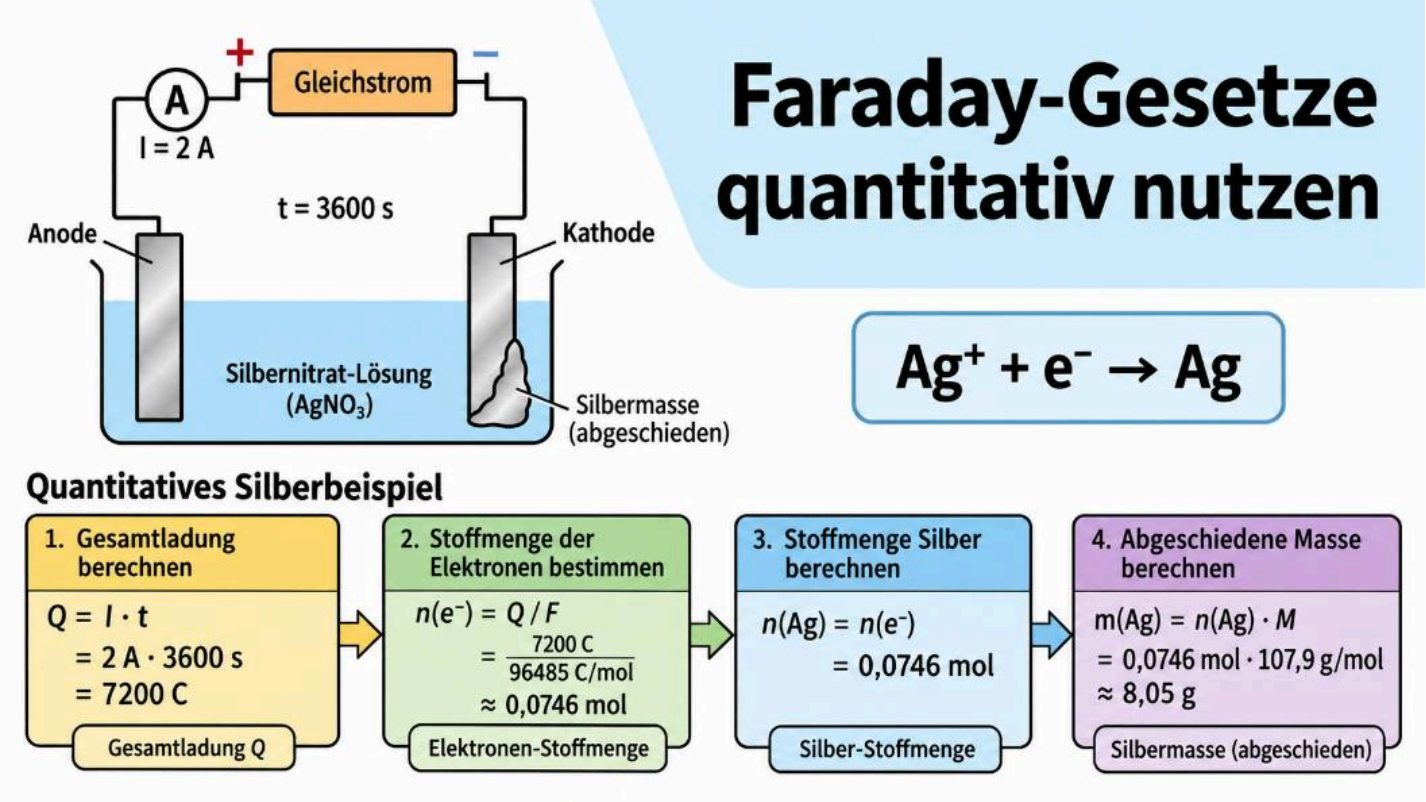
Buch-Digest
sha256:e647ebc9793ecaf75715ae463db7b6205d76414c7262f0bf964c562081017e59

Ziel-Fingerprint
sha256:135e9ea169246d3e7787a78dcdce9d9ae5b6d8796780b8dbf7c1b939cb5983c4

Feedback zu diesem Lernziel

Faraday-Gesetze quantitativ nutzen

Lernziel-ID `b8c8f70f-64cb-50b1-970c-e0c4295da3fb`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Zusammenhang zwischen übertragener Ladung, Elektronenübertragung und Stoffumsatz bei Elektrolysen erklären und mit den Faraday-Gesetzen Ladungsmenge, Stromstärke, Zeit sowie abgeschiedene Stoffmenge berechnen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Lösungen berechnen und pH bestimmen `f1ed86f0-534d-57d7-8952-a004a331cc54`

Elektrolyse und Gleichgewicht `0c9fe376-0fbd-5dc1-b8d4-d56d658a00e3`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest
`sha256:e647ebc9793ecaf75715ae463db7b6205d76414c7262f0bf964c562081017e59`

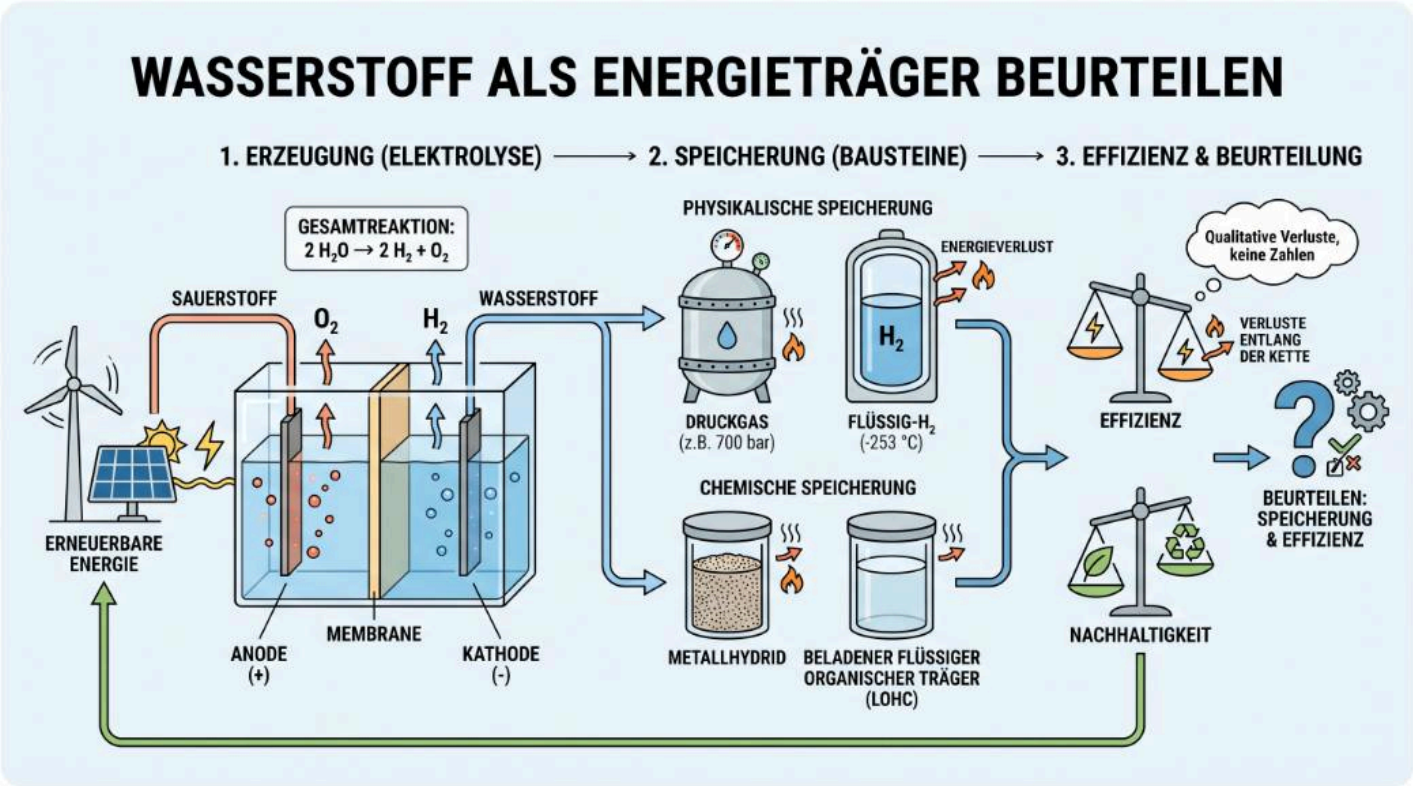
Ziel-Fingerprint
`sha256:aa6a95f200788fde5754c1a530a2f37f2bad6c3fde2bde044ee0c666a8daf045`

Feedback zu diesem Lernziel

Wasserstoff als Energieträger beurteilen

Lernziel-ID 93b914d4-747d-5b22-90ff-ac6320514b44

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Chemisches Gleichgewicht › Q3.3 Redoxgleichgewichte



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Wasserstofferzeugung durch Elektrolyse mit regenerativen Energiequellen, physikalische und chemische Wasserstoffspeicherung sowie Effizienzfragen als Bausteine nachhaltiger Energiespeicherung beurteilen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Spannungsreihen nutzen 8be14f15-2258-58e6-ae4e-38953f5d0570

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Elektrolyse und Gleichgewicht 0c9fe376-0fbd-5dc1-b8d4-d56d658a00e3

Künstliche Photosynthese und Wasserstoffspeicherung bewerten 7dc80ee2-64e3-50c1-8aaa-0fef0ed0919d

Energietechnologien mit Donator-Akzeptor- und Energiekonzept erklären ceda84ff-f48a-5e16-84fd-ad681de7e460

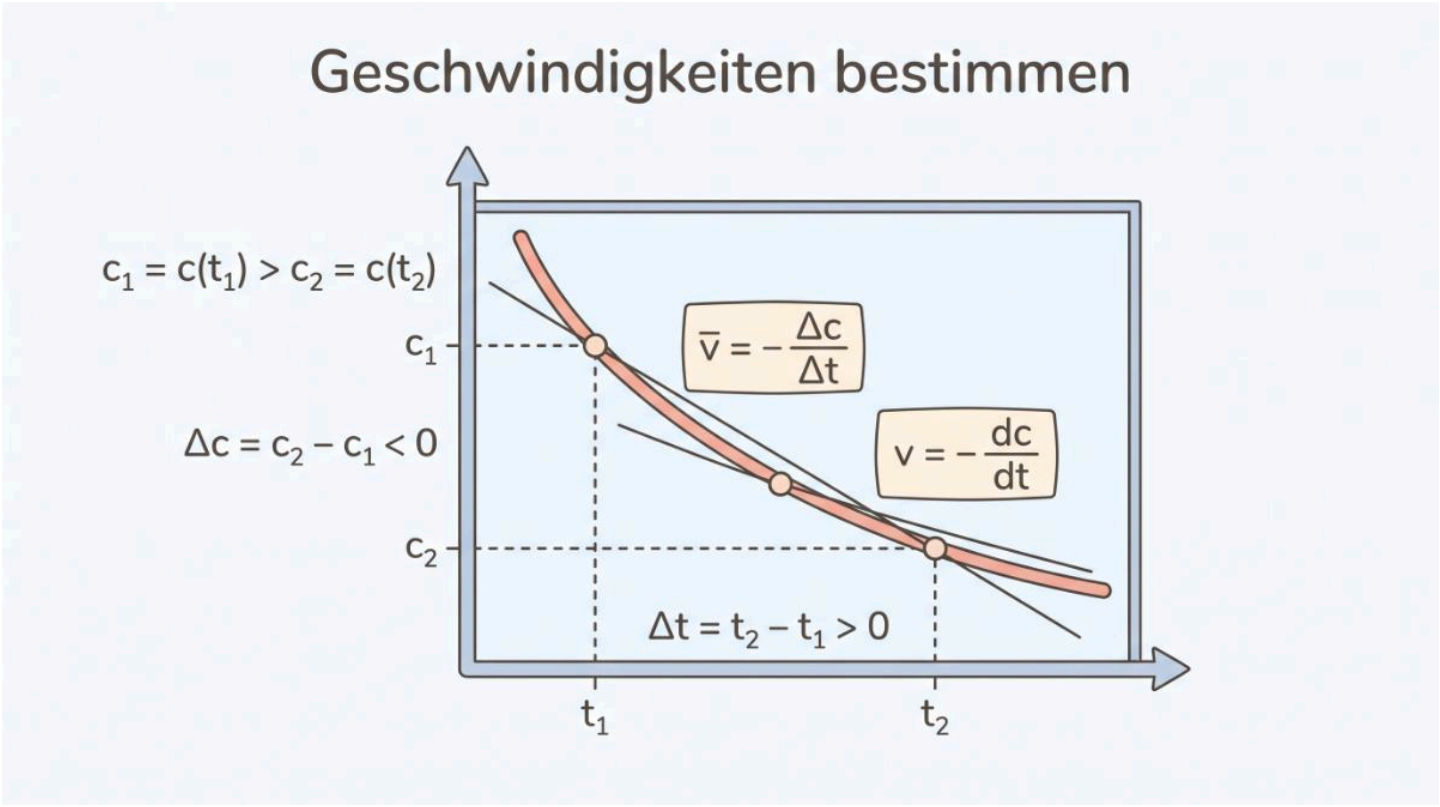
Buch-Digest sha256:e647ebc9793ecaf75715ae463db7b6205d76414c7262f0bf964c562081017e59

Ziel-Fingerprint sha256:981de54dbaa2d90abdf5f021257edd598f3e0bc7997f1a6df32f2c8cab8ef4b8

Feedback zu diesem Lernziel

Geschwindigkeiten bestimmen

Lernziel-ID `56bc6377-1291-58bc-b433-5b9f673888e9`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Reaktionsgeschwindigkeit als Änderung von Stoffmenge oder Konzentration pro Zeiteinheit beschreiben und mittlere sowie momentane Reaktionsgeschwindigkeiten aus Konzentrations-, Stoffmengen- oder Zeit-Volumen-Diagrammen bestimmen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Einflussfaktoren diskutieren `3ce81f96-4fbb-5022-88b7-337a000315ed` S. 13

Arrhenius-Beziehung anwenden `e62c6c58-b688-59c3-8ac5-2cfc26ac22d7` S. 14

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Kinetische Mechanismen deuten `13838147-c26d-54ca-b9be-5f2f0b8e9de5`

Reaktionsbedingungen hypothesengeleitet untersuchen `536030f8-70dc-519d-8039-92290c68d95d`

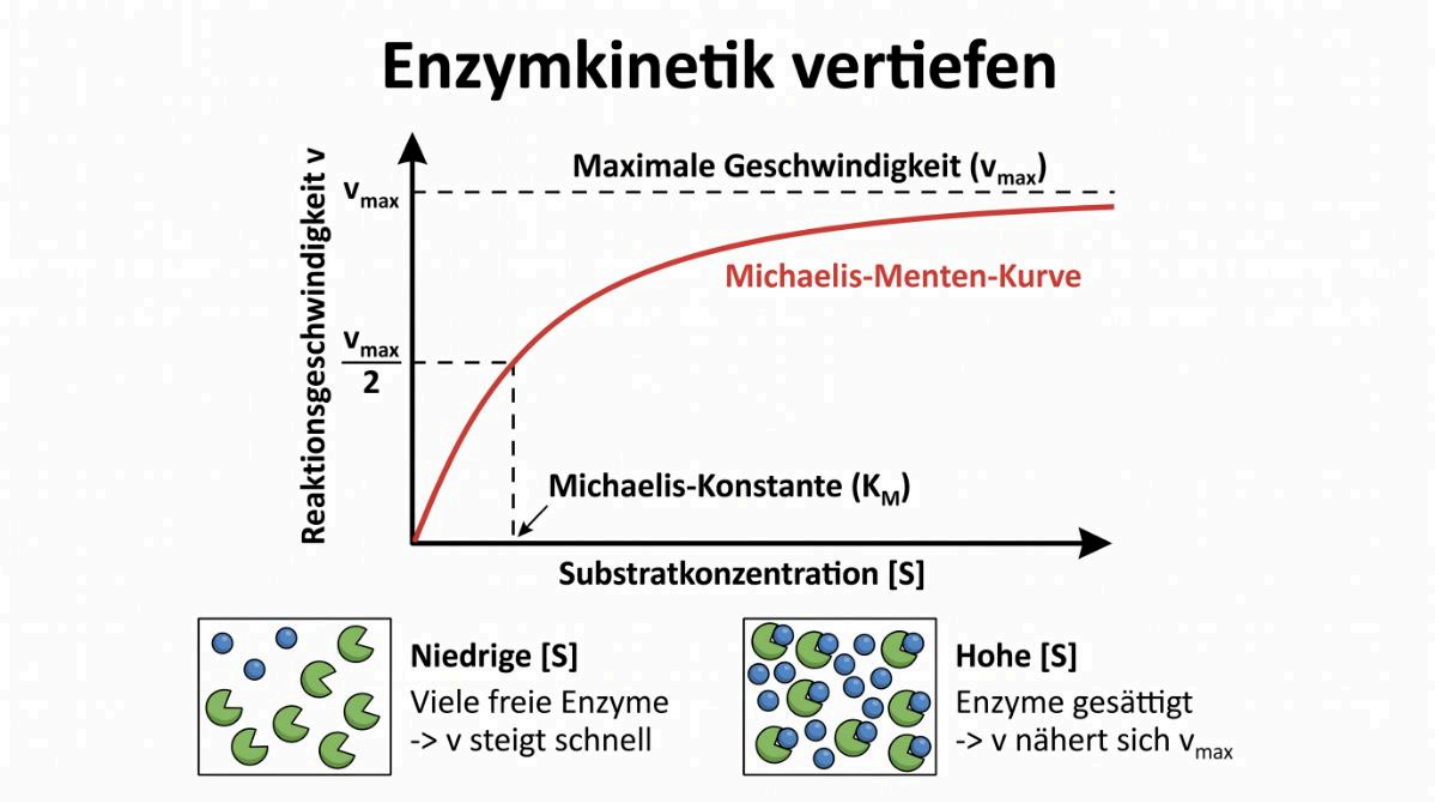
Buch-Digest `sha256:e647ebc9793ecaf75715ae463db7b6205d76414c7262f0bf964c562081017e59`

Ziel-Fingerprint `sha256:b3b30f05e93a05b0e2cb371994d29d632204e7d6b4b260c14ac8f8836c5bfff2`

Feedback zu diesem Lernziel

Enzymkinetik vertiefen

Lernziel-ID `c245d5fd-ce46-5b45-ab2e-e610547b5f7c`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Zusammenhang zwischen Substratkonzentration und Anfangsgeschwindigkeit im einfachen Michaelis-Menten-Modell anhand von Sättigung, maximaler Geschwindigkeit Vmax und Michaelis-Konstante Km deuten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Proteinstruktur und Faltung `065d764c-daec-5d35-95da-3e922d2029c7`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest
`sha256:e647ebc9793ecaf75715ae463db7b6205d76414c7262f0bf964c562081017e59`

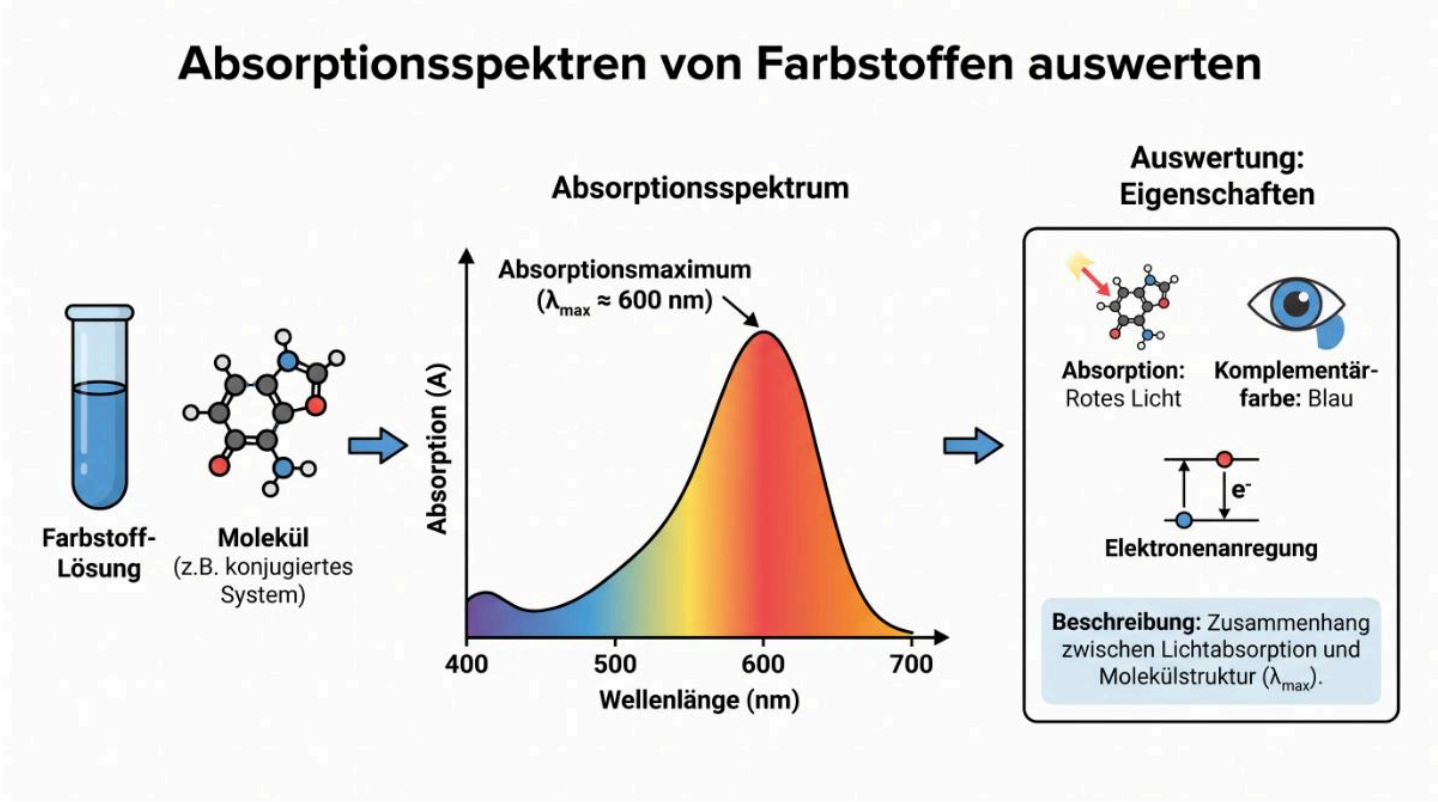
Ziel-Fingerprint
`sha256:0303b506eced889b657e909a37df554bb34223dab5a83e0b0cabc74515e5f1f2`

Feedback zu diesem Lernziel

Absorptionsspektren von Farbstoffen auswerten

Lernziel-ID `f0ba30a8-84b3-5915-bf85-6c3a176064d2`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Farbstoffchemie



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus Absorptionsspektren von Farbstoffen Wellenlängenbereiche, Absorptionsmaxima und Absorptionsstärke bestimmen und Unterschiede unter Berücksichtigung der Messbedingungen deuten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

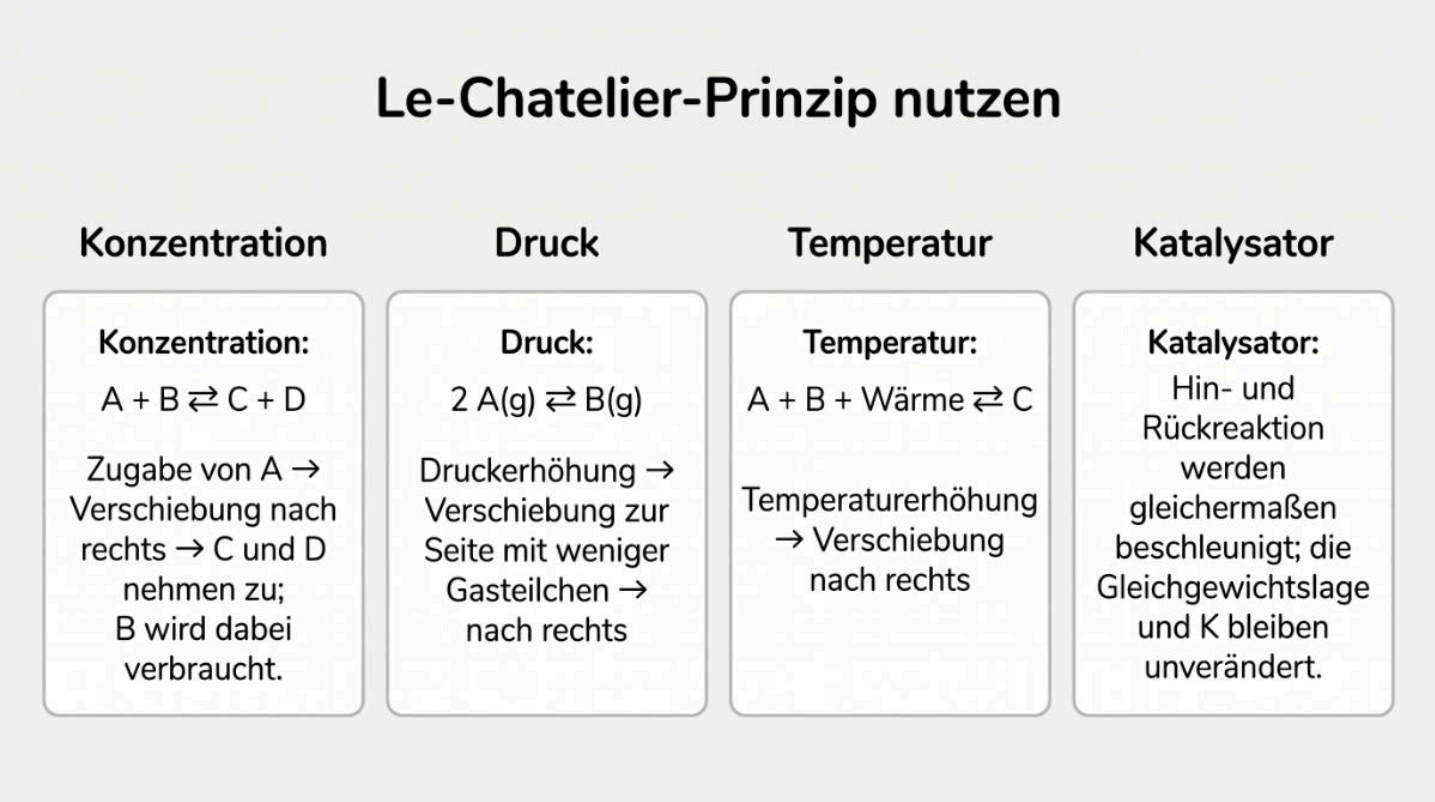
Buch-Digest
`sha256:e647ebc9793ecaf75715ae463db7b6205d76414c7262f0bf964c562081017e59`

Ziel-Fingerprint
`sha256:9d7338844c738bd6e5a33d7b1733204211ebb3773ea3c4c7804ada6f1d1775f1`

Feedback zu diesem Lernziel

Le-Chatelier-Prinzip nutzen

Lernziel-ID `5a24dae0-6d33-5227-8d8b-e8f74c2ccc4c`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann mit dem Prinzip von Le Chatelier begründet vorhersagen, wie Konzentrations-, Druck- und Temperaturänderungen die Gleichgewichtslage beeinflussen, und daraus Folgen für technische Prozesse und Alltagsgleichgewichte ableiten.

Direkte Vorbedingungen

Massenwirkungsgesetz anwenden `20f92ba0-f7f4-5407-bb96-07e30da9002f` S. 6

Wird direkt vorausgesetzt von

Gleichgewichtslagen quantitativ für Prozessoptimierungen begründen `545a2e56-e981-5725-b0e4-a0c77f7f291e` S. 15

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

van't Hoff Gleichung nutzen `e0d4f08a-3e67-5e2b-9c4a-06468ec5c3dd`

Ammoniaksynthese im Containerlabor `35b76ced-abb8-558b-8e05-29aa3c587e75`

Gesellschaftliche Bedeutung chemischer Gleichgewichte quellenkritisch erläutern `882630ba-815c-5c6b-868c-2e6cd7eef459`

Katalysatoren beurteilen `d9cce642-4f89-57f8-832a-abeb62586195`

Galvanische Zellen mit Le Chatelier optimieren `0fb337de-b63b-5345-b5d6-57eee3921dc9`

Haber-Bosch-Verfahren berechnen (LK) `c0463225-cba1-5e62-a1fb-e9046d7034b5`

Konzentrationsbedingte Gleichgewichtsverschiebungen experimentell untersuchen `d2d735de-bede-5310-8aeb-8bb7562c7b75`

Buch-Digest `sha256:e647ebc9793ecaf75715ae463db7b6205d76414c7262f0bf964c562081017e59`

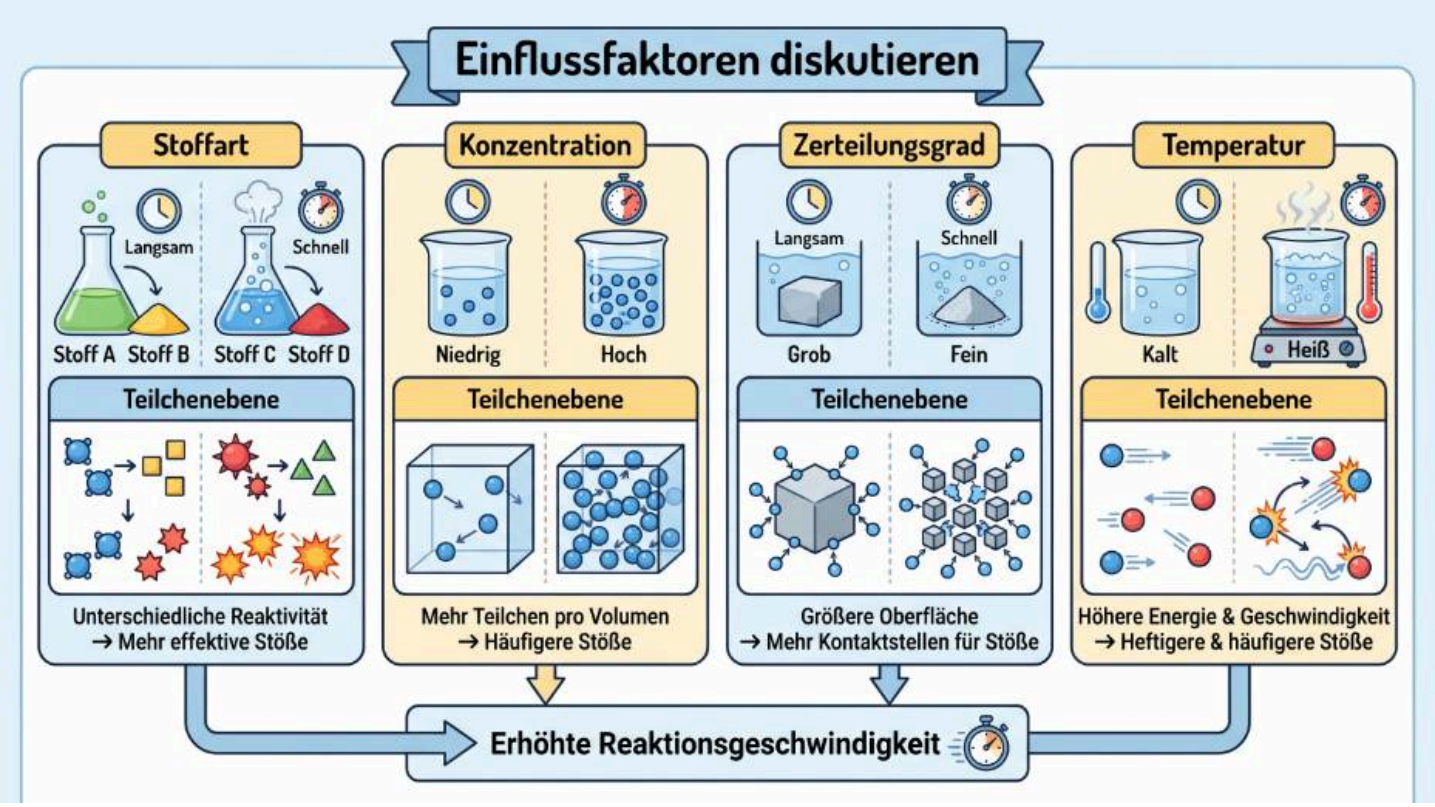
Ziel-Fingerprint `sha256:2b1653fbe0758f2e17bac3759d5322ce75211135cf7c22dda85301fd7755bf63`

Feedback zu diesem Lernziel

Einflussfaktoren diskutieren

Lernziel-ID `3ce81f96-4fbb-5022-88b7-337a000315ed`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Chemisches Gleichgewicht › Q3.5 Geschwindigkeit chemischer Reaktionen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Einfluss von Stoffart, Konzentration, Zerteilungsgrad und Temperatur auf die Reaktionsgeschwindigkeit qualitativ erklären und diese Einflüsse auf Teilchenebene mit der Stoßtheorie begründen.

Direkte Vorbedingungen

Geschwindigkeiten bestimmen `56bc6377-1291-58bc-b433-5b9f673888e9` S. 9

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Autokatalysen untersuchen (LK) `5cdf490f-bfb2-54c2-bbd7-7062cc69a2ef`

Reaktionsbedingungen hypothesengeleitet untersuchen `536030f8-70dc-519d-8039-92290c68d95d`

Katalysatoreinsatz technisch und ökologisch bewerten `00c647e8-0858-5640-b9da-76d85d528820`

RGT-Regel anwenden `56115f9d-1d32-5454-94b1-00dbc4a7bc6f`

Buch-Digest `sha256:e647ebc9793ecaf75715ae463db7b6205d76414c7262f0bf964c562081017e59`

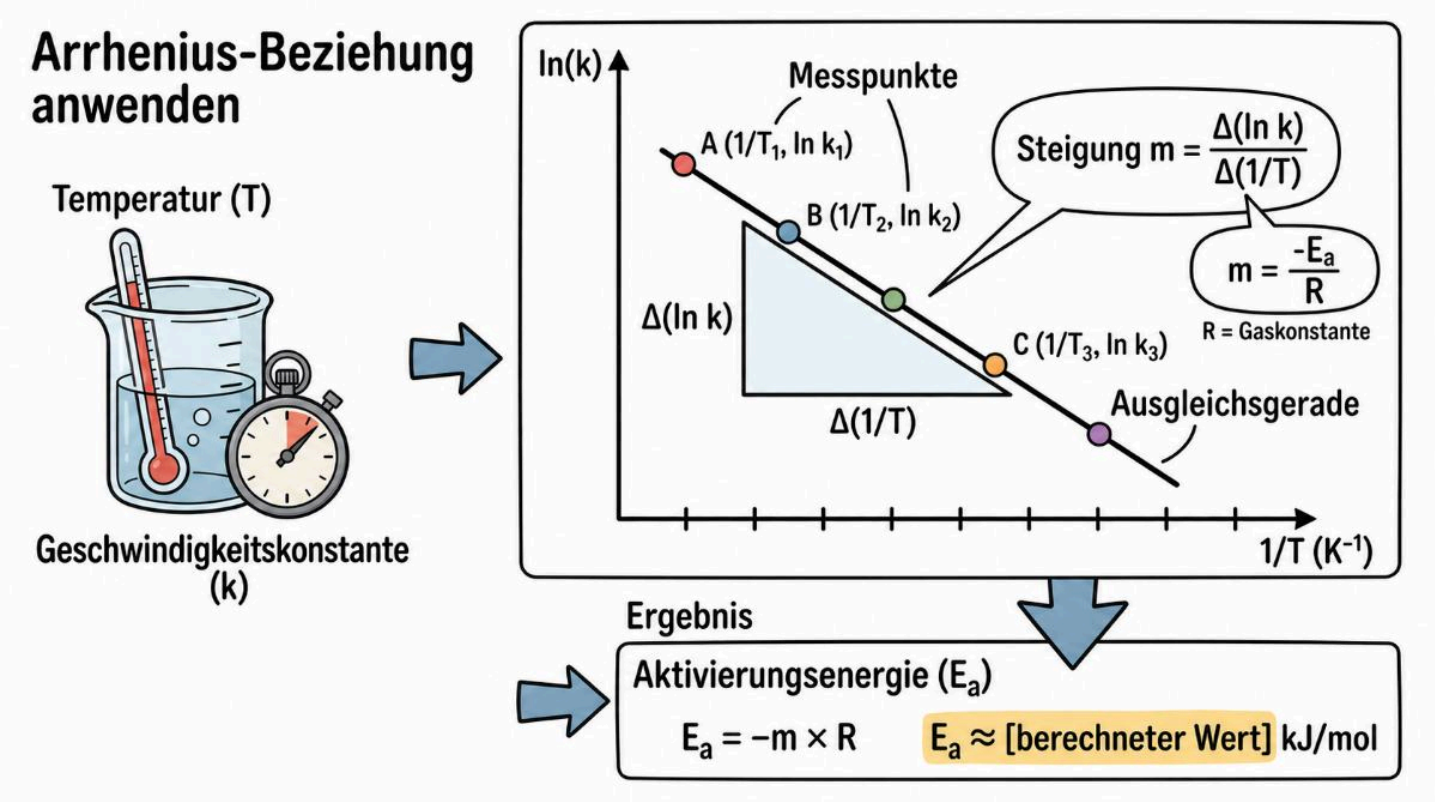
Ziel-Fingerprint `sha256:1d5e3620ccb32c5cccd88d5250fd32a06500d315963028b49a3583e28eb08adc`

Feedback zu diesem Lernziel

Arrhenius-Beziehung anwenden

Lernziel-ID `e62c6c58-b688-59c3-8ac5-2cfc26ac22d7`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Chemisches Gleichgewicht › Q3.5 Geschwindigkeit chemischer Reaktionen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus der Temperaturabhängigkeit von Geschwindigkeitskonstanten mithilfe der Arrhenius-Beziehung Aktivierungsenergien ermitteln und unter den angegebenen Modellannahmen deuten.

Direkte Vorbedingungen

Geschwindigkeiten bestimmen `56bc6377-1291-58bc-b433-5b9f673888e9` S. 9

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

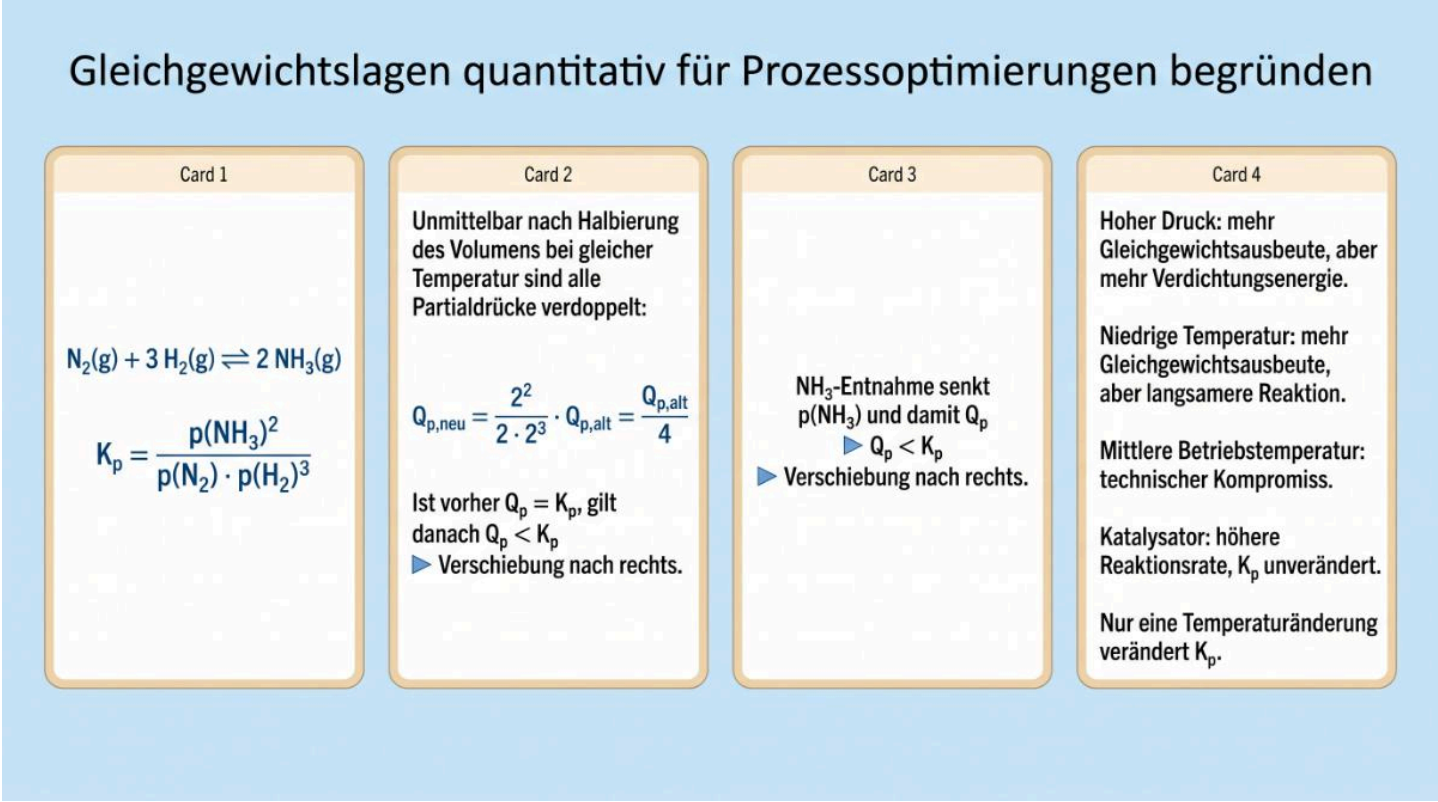
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest `sha256:e647ebc9793ecaf75715ae463db7b6205d76414c7262f0bf964c562081017e59`
Ziel-Fingerprint `sha256:2f91105c9135b752d1c7f19bc0a8e2e9c8d9237433558477ff6c1448d6bcc598`

Gleichgewichtslagen quantitativ für Prozessoptimierungen begründen

Lernziel-ID `545a2e56-e981-5725-b0e4-a0c77f7f291e`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann mit einfachen Berechnungen die Lage eines Gleichgewichts und den Einfluss äußerer Faktoren begründen, um Optimierungsmöglichkeiten für technische Prozesse abzuleiten.

Direkte Vorbedingungen

Massenwirkungsgesetz anwenden `20f92ba0-f7f4-5407-bb96-07e30da9002f` S. 6

Le-Chatelier-Prinzip nutzen `5a24dae0-6d33-5227-8d8b-e8f74c2ccc4c` S. 12

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest `sha256:e647ebc9793ecaf75715ae463db7b6205d76414c7262f0bf964c562081017e59`

Ziel-Fingerprint `sha256:2358d97732f49a24922d06957c90a52ea4ad3cc7218817d3d10bae87ea00dece`

Feedback zu diesem Lernziel